Segunda auditoría: resumen de todo lo calculado en el servidor

Servidor vast.ai de 88 núcleos y 251 GB de RAM, 15–16 de octubre de 2026. Esta carpeta contiene el resumen global, los registros del servidor (sin los avisos repetitivos del integrador), los resultados que afectan a todos los sistemas, la verificación de Lean y los programas usados. Cada carpeta numerada 01–34 contiene los resultados de un sistema y un PDF que los explica.

1. Qué se hizo y por qué

Prueba	Qué se hizo	Objeción que responde
A5	Repetir la selección con un conjunto fijo de escenarios y registrar la monotonía	Cada subconjunto se evaluaba con escenarios distintos; el Teorema 2 suponía monotonía sin comprobarla
A1	Repetir tu selección viendo solo las salidas de entrenamiento	Tu método veía los datos de prueba y los demás criterios no
A2	Re-estimación no lineal en los 6 problemas decididos a primer orden	La admisibilidad de esos 6 no estaba verificada
A3	Admisibilidad de k = 0 (solo calibración) y de 20 subconjuntos aleatorios	Sin controles nulos no se sabe si pasar la prueba tiene mérito
A4	QR estándar de Golub–Klema–Stewart	El QR anterior no era el algoritmo de la literatura
A6	Predicción sintética con verdades log-uniformes y dispersas	La prueba original usaba la misma familia de perturbaciones que tu método
Identif. (a)	Perfiles de los subconjuntos elegidos con entrenamiento	¿Los nuevos pares también son identificables?
Identif. (b)	Perfiles con 20 puntos por lado	¿La clasificación depende de la resolución?
Identif. (c)	Hipótesis del teorema de Lean en toda la región alrededor del óptimo	La hipótesis se había comprobado solo sobre el perfil
Condicion.	κ y VIF con columnas sin centrar	El código y Lean usan normalizaciones distintas
Lean	Compilación desde cero, axiomas, lean4checker, testigos de no vacuidad	¿Las demostraciones son correctas y dicen lo que el paper afirma?

2. Resultados globales

A5. Con el conjunto fijo de escenarios cambiaron 0 subconjuntos de 34. Monotonía: 0 violaciones en 660 pares anidados evaluados (A5 y A1 juntos).

A1. Seleccionando solo con entrenamiento, 29 de 34 problemas tienen subconjunto admisible y 20 eligen un subconjunto distinto del original. Bertozzi deja de tener un par admisible (un solo parámetro bastaría); Perelson no es evaluable porque en entrenamiento el cambio de las salidas queda bajo el umbral numérico.

A2. Los seis problemas de primer orden quedan confirmados por la re-estimación no lineal (Lucarelli por un margen de 4×10^{-5}):

Problema	e_fit primer orden	e_fit no lineal	Tasa de paso	Admisible
Alkan_SciSignal2018	0.12126	0.12011	100 %	sí
Bachmann_MSB2011	0.33710	0.33802	100 %	sí
Chen_MSB2009	0.08201	0.08080	100 %	sí
Isensee_JCB2018	0.07589	0.11320	100 %	sí
Lucarelli_CellSystems2018	0.43545	0.43585	53 %	sí
Raimundez_PCB2020	0.18709	0.18570	100 %	sí

A3 y A4. Admisibilidad (re-estimar el subconjunto reproduce el modelo completo), con la misma regla para todos (Bertozzi excluido):

Criterio	Admisible ±5 %	Admisible ±20 %
Tu método (todas las salidas)	28/28	27/28
Brun (colinealidad)	26/28	25/28
Morris	23/28	23/28

Criterio	Admisible ±5 %	Admisible ±20 %
Perfil de verosimilitud	18/27	18/27
QR estándar (Golub–Klema–Stewart)	17/28	16/28
QR pivotado (versión anterior)	14/28	15/28
Tu método (solo entrenamiento)	24/27	23/27
Solo calibración (k = 0)	9/28	9/28
Subconjuntos aleatorios (mediana por sorteo)	16/28 (rango 14–19)	16/28 (rango 14–18)

A6. Fracción de casos sintéticos con señal en los que el subconjunto predice la verdad con error ≤ τ (casos comunes a todos los criterios; calculado en el servidor):

Criterio	Uniforme ±20 %	Log-uniforme	Dispersa
Tu método (todas las salidas)	56 %	50 %	54 %
Tu método (solo entrenamiento)	51 %	48 %	55 %
Brun	55 %	50 %	52 %
Morris	48 %	48 %	46 %
Perfil de verosimilitud	39 %	37 %	40 %
QR pivotado (anterior)	34 %	29 %	44 %
QR estándar	30 %	24 %	39 %

Lectura. Con los mismos datos de entrenamiento, tu método rinde como Brun y claramente mejor que QR y el perfil de verosimilitud, con las tres familias de verdades. El 28/28 en admisibilidad se debe a que tu método verifica sobre las mismas salidas en que se le evalúa; el mensaje del paper debe ser que la contribución es esa verificación, no la ordenación por sensibilidad (que comparte con Brun y con los métodos de ortogonalización).

Identificabilidad. Perfiles originales: 65 de 74 parámetros identificables. Perfiles densos: 65 de 74 (un solo cambio de categoría, Fujita reaction_6_k1, que sigue sin ser identificable). Subconjuntos elegidos con entrenamiento: 35 de 43. Hipótesis del teorema de Lean en toda la región alrededor del óptimo:

Región (factor alrededor del óptimo)	Parámetros que cumplen las hipótesis
10 (todo el rango)	1 de 74
5	0 de 74
3	3 de 74
2	7 de 74
1,5	9 de 74

Con el teorema de Lean, la identificabilidad solo se respalda cerca del óptimo; en todo el rango del estudio la evidencia son los perfiles numéricos. Es una comprobación numérica de las hipótesis (muestreo y búsqueda del peor caso), no un certificado.

Condicionamiento. Con columnas de longitud 1 sin centrar, 30 de los 31 subconjuntos cumplen κ ≤ 10 y VIF ≤ 10; Rahman no (κ = 12,4; VIF = 39), así que el teorema de estabilidad de mínimos cuadrados no se aplica a ese subconjunto.

3. Verificación de las demostraciones en Lean 4

Comprobación	Resultado
Compilación desde cero en una copia limpia (32 módulos de teoría, testigos y 28 modelos)	2.658 tareas sin errores, 18 min
Búsqueda de sorry y axiom en las fuentes	ninguno
Axiomas de los teoremas (CheckAxioms)	309 de 309, solo propext, Classical.choice y Quot.sound
Axiomas del teorema final de cada modelo	28 de 28, solo los estándar
lean4checker (segundo verificador independiente)	todos los módulos aceptados: 32 de teoría, NonVacuity y 46 de modelos
Control negativo: teorema falso con sorry	detectado (sorryAx)

Comprobación	Resultado
Testigos de no vacuidad (NonVacuity.lean)	las hipótesis de los teoremas centrales se pueden cumplir; ejemplo no lineal para identificabilidad
Auditoría de definiciones (DEFINITIONS_AUDIT.md)	ningún teorema falso; diferencias de definición documentadas

Además se corrigieron dos errores del script verify.sh: la comprobación de axiomas de los modelos fallaba en silencio (AllModels no se compilaba) y la búsqueda de sorry fallaba al ejecutarlo dos veces (revisaba Mathlib). Ahora el script se detiene con error si algo no queda verificado.

4. Índice de sistemas

Carpeta	Admisible (paper)	A5 igual	A1 admisible	Parámetros identificables
01_Alkan_SciSignal2018	sí	sí	sí	2/2
02_Armistead_CellDeathDis2024	sí	sí	sí	2/2
03_Bachmann_MSB2011	sí	sí	sí	2/2
04_Beer_MolBioSystems2014	no	sí	no	—
05_Bertozzi_PNAS2020	sí	sí	no	2/2
06_Blasi_CellSystems2016	sí	sí	sí	2/2
07_Boehm_JProteomeRes2014	sí	sí	sí	2/2
08_Borghans_BiophysChem1997	sí	sí	sí	2/2
09_Brannmark_JBC2010	sí	sí	sí	2/2
10_Bruno_JExpBot2016	sí	sí	sí	5/5
11_Chen_MSB2009	sí	sí	sí	2/2
12_Crauste_CellSystems2017	no	sí	no	—
13_Elowitz_Nature2000	sí	sí	sí	2/2
14_Fiedler_BMCSystBiol2016	sí	sí	sí	2/2
15_Fujita_SciSignal2010	sí	sí	sí	0/2
16_Giordano_Nature2020	sí	sí	sí	0/2
17_Isensee_JCB2018	sí	sí	sí	2/2
18_Lang_PLOSComputBiol2024	no	sí	no	—
19_Laske_PLOSComputBiol2019	sí	sí	sí	2/2
20_Liu_IFACPapersOnLine2025	sí	sí	sí	2/2
21_Lucarelli_CellSystems2018	sí	sí	sí	10/10
22_Okuonghae_ChaosSolitonsFractals2020	sí	sí	sí	1/2
23_Oliveira_NatCommun2021	sí	sí	sí	1/2
24_Perelson_Science1996	sí	sí	no	0/2
25_Rahman_MBS2016	sí	sí	sí	2/2
26_Raia_CancerResearch2011	sí	sí	sí	2/2
27_Raimundez_PCB2020	sí	sí	sí	2/2
28_SalazarCavazos_MBoC2020	sí	sí	sí	2/2
29_Schwen_PONE2014	sí	sí	sí	2/2
30_Smith_BMCSystBiol2013	sí	sí	sí	1/2
31_Sneyd_PNAS2002	sí	sí	sí	2/2
32_Weber_BMC2015	sí	sí	sí	2/2
33_Zhao_QuantBiol2020	sí	sí	sí	3/3
34_Zheng_PNAS2012	sí	sí	sí	2/2

Subcarpetas de 00_General: registros_servidor (registros de cada cálculo, sin avisos del integrador), resultados_globales, verificacion_Lean y scripts.